

Guía docente

230918 - TRS - Tratamiento de la Señal

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable:

Otros:

CAPACIDADES PREVIAS

Contenidos asociados a Probabilidad y Procesos Estocásticos

Contenidos asociados a Señales y Sistemas

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE21. (CAST) GREELEC: Capacitat de construir, explotar i gestionar sistemes de captació, transport, representació, processat, emmagatzament, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels sistemes electrònics. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes Electrònics).

CE22. (CAST) GREELEC: Capacitat per a seleccionar circuits i dispositiu electrònic per a la transmissió, l'encaminament o enrutament i els terminals, tant en entorn fix com mòbils. (Mòdul de tecnologia específica - Sistemes Electrònics).

Básicas:

CB5. (CAST) GREELEC: Que els estudiants pugin desenvolupar habilitats d'aprenentatge per emprendre estudis superiors amb un alt grau d'autonomia.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación.

Clases expositivas.

Clases de laboratorio.

Trabajo en grupo (no presencial).

Trabajo individual (no presencial).

Pruebas de respuesta larga (Controles y examen Final)

Prácticas de laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Caracterización de señales como procesos estocásticos.
- Teoría de la detección.
- Teoría de estimación.
- Filtrado óptimo.
- Filtrado adaptativo.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67
Horas grupo pequeño	13,0	8.67
Horas grupo grande	52,0	34.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 1. Caracterización de procesos en tiempo discreto.

Descripción:

- Notación vectorial y variable aleatoria.
- Caracterización de procesos estocásticos (estacionarios y ergódicos), matriz de correlación y propiedades, densidad espectral de potencia, procesos discretos y sistemas lineales.

Dedicación: 10h

Grupo grande/Teoría: 8h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Tema 2. Teoría de la detección

Descripción:

- El problema de la toma de decisiones: verificación de hipótesis, terminología y ejemplos
- Criterios MAP y Neyman-Pearson
- Detección de señales deterministas y ROC

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 10h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Tema 3. Teoría de la estimación.

Descripción:

- El problema de la estimación.
- Estimación de parámetros y estimador MVUE.
- Límite de Cramer-Rao y estimador eficiente.
- Estimación de máxima verosimilitud, estimación MAP y MMSE.

Dedicación: 15h

Grupo grande/Teoría: 13h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Tema 4. Filtrado óptimo.

Descripción:

- Estimación lineal cuadrático-media.
- Tipos de filtrado: identificación de sistema, ecualización, cancelación, predicción e interpolación.
- Regresión lineal y mínimos cuadrados.

Dedicación: 11h

Grupo grande/Teoría: 9h

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h

Tema 5. Filtro adaptativo

Descripción:

- Método de gradiente para regresión lineal.
- Métodos de gradiente estocástico (LMS).
- Convergencia y desajuste. LMS normalizado.

Dedicación: 12h

Grupo grande/Teoría: 8h

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h

ACTIVIDADES

Prueba de control

Descripción:

Prueba de control consistente en la realización de ejercicios

Dedicación: 2h

Grupo grande/Teoría: 2h

Examen final

Dedicación: 3h

Grupo grande/Teoría: 3h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

La realización de todas las prácticas de laboratorio y presentación de los correspondientes informes durante el cuatrimestre en el que se cursa la asignatura son obligatorias y, por lo tanto, una condición necesaria para superar la asignatura. En caso de no hacerlo, el alumno obtendrá un No Presentado (NP) de la asignatura sin aplicársele los porcentajes que se detallan más abajo. Las prácticas no son reevaluables.

Una prueba de control consistente en la realización de ejercicios. (20%)
Seguimiento del trabajo realizado en el laboratorio (25%)
Examen final (55%)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Manolakis, D.G.; Ingle, V.K.; Kogon, S.M. Statistical and adaptive signal processing: spectral estimation, signal modeling, adaptive filtering, and array processing. Boston: Artech House, 2005. ISBN 1580536107.
- Kay, S.M. Fundamentals of statistical signal processing. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1993-2013. ISBN 0130422681.

Complementaria:

- Theodoridis, S. Machine learning : a bayesian and optimization perspective [en línea]. 2nd ed. London: Elsevier Academic Press, 2020 [Consulta: 17/03/2021]. Disponible a: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=6118601>. ISBN 9780128188033.